Apuntes – MVVM y Repository

Desarrollo de Aplicaciones I · UADE · Guía de Ejercicios: MVVM y Repository (v1.0)

Proyecto: `MvvmLab` · Felipe Forte

Ejercicio 1 — ¿Quién está haciendo demasiado?

Consigna: tomar una pantalla donde todo está mezclado, marcar dónde se dibuja la interfaz, dónde se validan los datos, dónde se modifica la lista y dónde se guarda, y ubicar cada responsabilidad en *View*, *ViewModel* o *Model/Repository*. Todavía **no** se cambia la implementación.

Conceptos base

MVVM = separar en 3 responsabilidades

- View (Compose) **dibuja** el estado y **avisa** lo que hace el usuario (clicks, texto). No decide nada.
- ViewModel **recibe** la acción del usuario, **decide** (valida, coordina) y **expone** el estado de pantalla.
- Model / Repository **obtiene y guarda** los datos (memoria, archivo, Room, API). No sabe nada de pantallas.

UI = f(estado): la pantalla es una función del estado.

¿Cómo decido dónde va cada cosa?

El criterio **no** es "¿declara una variable?" — hay variables en las tres capas. Las preguntas útiles son:

1. **¿Esto dibuja algo?** → View. *(Test: si cambio Compose por una web, ¿tengo que reescribir esta línea? Sí → View.)*
2. **¿Es una regla que valdría igual en cualquier interfaz?** → ViewModel.
3. **¿Este dato tiene que sobrevivir si cierro la app?** Sí → dato real → Repository. No, solo importa mientras uso la pantalla → estado de pantalla → ViewModel.

Ejemplo: en WhatsApp, el mensaje que estás escribiendo (borrador) es de la pantalla; los mensajes ya enviados se guardan.

El ViewModel decide QUÉ mostrar. La View decide CÓMO mostrarlo.

"Hay un error: tarea vacía" → ViewModel. "El error va en rojo, debajo del botón" → View.

Código analizado (pantalla “mal hecha a propósito”)

```
@Composable
fun PantallaTareas(context: Context, modifier: Modifier = Modifier) {
    var texto by remember { mutableStateOf("") }                    // (A)
    var tareas by remember { mutableStateOf(listOf<String>()) }     // (B)
    var error by remember { mutableStateOf<String?>(null) }         // (C)

    Column(modifier.padding(16.dp)) {                                // (D)
        Text("Mis tareas (${tareas.size})")
        OutlinedTextField(value = texto, onValueChange = { texto = it })

        Button(onClick = {
            if (texto.isBlank()) {                                   // (E)
                error = "La tarea no puede estar vacía"
            } else if (tareas.contains(texto)) {                     // (F)
                error = "Esa tarea ya existe"
            } else {
                tareas = tareas + texto                              // (G)
                File(context.filesDir, "tareas.txt")                 // (H)
                    .writeText(tareas.joinToString("\n"))
                texto = ""                                           // (I)
                error = null
            }
        }) { Text("Agregar") }

        error?.let { Text(it, color = Color.Red) }                   // (J)
        LazyColumn { items(tareas) { Text(it) } }                    // (K)
    }
}
```

Resultado: tabla de responsabilidades (entregable)

Letra	Código	Qué hace	Dónde va
(A)	`var texto`	Borrador que escribe el usuario; no sobrevive al cierre	ViewModel
(B)	`var tareas`	Lista real de tareas; tiene que sobrevivir al cierre	Repository
(C)	`var error`	Mensaje de error actual (dato del estado de pantalla)	ViewModel
(D)	`Column`, `Text`, `OutlinedTextField`	Dibuja la pantalla	View
(E)	`texto.isBlank()`	Regla: no se agregan tareas vacías	ViewModel
(F)	`tareas.contains(texto)`	Regla: no se agregan tareas repetidas	ViewModel
(G)	`tareas = tareas + texto`	Agrega la tarea a la lista (el dueño del dato la modifica)	Repository
(H)	`File(...).writeText(...)`	Guarda las tareas en un archivo	Repository
(I)	`texto = ""`	Limpia el campo solo si la tarea se agregó bien (decisión sobre un dato del ViewModel)	ViewModel
(J)	`error?.let { Text(it, Color.Red) }`	Muestra el error en rojo (el error es del VM; dibujarlo es de la View)	View
(K)	`LazyColumn`	Muestra la lista en pantalla	View

Errores frecuentes (los que cometí y corregí)

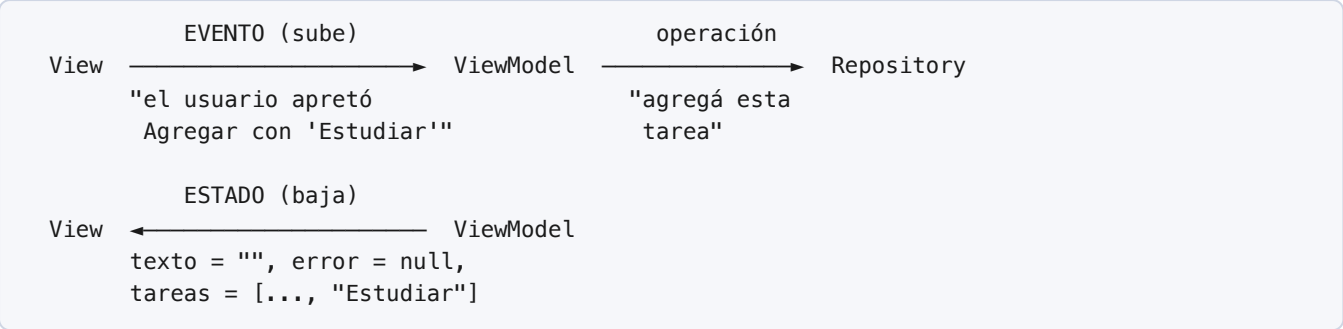
- Pensar que (A), (B) y (C) van al Repository "porque declaran variables". Solo (B) es un dato que debe persistir.
- Poner (I) en la View: `texto` es del ViewModel, y quien es dueño de un dato es quien lo modifica.
- Poner (J) en el ViewModel: el *error* es del ViewModel, pero *mostrarlo* con `Text` y `Color.Red` es de la View.

La cadena completa de "Agregar"

1. View el usuario aprieta *Agregar* → avisa al ViewModel.
2. ViewModel aplica las reglas (E) y (F). Si pasan → le pide al Repository que agregue; limpia el campo (I).
3. Repository agrega la tarea (G) y la guarda en el archivo (H).

Repository = **dueño del dato** · ViewModel = **intermediario** (lo pide y lo prepara) · View = **solo lo muestra**. La lista "verdadera" vive en un solo lugar: **fuente de verdad única**.

Desafío: las dos flechas (UDF – flujo unidireccional de datos)



> **Evento vs. estado**
>
> - **Evento** = algo que *pasó* (un click, una tecla). Es puntual.
> - **Estado** = cómo *está* la pantalla ahora. Se puede consultar en cualquier momento.
> - **UDF:** los eventos suben y el estado baja. La View nunca modifica el estado por su cuenta: solo avisa y redibuja.

Preguntas de la guía

1. ¿Qué trabajo tendría que seguir funcionando aunque mañana cambiemos Compose por otra interfaz?
Las **reglas** (E, F: no vacía, no repetida) y el **manejo de datos** (G, H: agregar y guardar). Es decir, todo lo que va en ViewModel y Repository.

2. ¿Qué datos existen sólo mientras se está escribiendo un formulario?
`texto` (el borrador) y `error` (el mensaje actual). Son estado de pantalla y no se guardan en el archivo.

> **Señal de alarma: `Context` en un composable**
>
> `PantallaTareas` recibe un `Context` solo para poder escribir el archivo (H). La guía advierte no aceptar soluciones que "llevan Context a todos los composables" o "abren archivos desde un botón". Es una pista de que el acceso a archivos está en el lugar equivocado: debería estar en el Repository.

Kotlin / Compose que apareció en el camino

Elemento	Qué es
`Unresolved reference: X`	Kotlin no sabe qué es X: falta el `import`, está mal escrito o la función/clase no existe.
`var x by remember { mutableStateOf(...) }`	Estado observable que sobrevive a la recomposición. El `by` necesita los imports `getValue` / `setValue`.
`LocalContext.current`	Forma de obtener el `Context` de Android dentro de un composable.
`modifier: Modifier = Modifier`	Convención: permite que quien llama le pase padding, tamaño, etc. (por ejemplo el `innerPadding` del Scaffold).
`@Preview` / `@Composable`	Anotaciones: "etiquetas" que siempre se aplican a una función. Solas, sin función debajo, no compilan.

Ejercicio 2 — Una pantalla no es su estado

Consigna: pantalla de notas con título, contenido y botón Guardar. Definir una `data class` de estado de pantalla con el contenido actual, el error de validación y si hay una operación en curso. Simular el guardado. Identificar eventos separados para editar el título, editar el texto y pulsar Guardar. Todavía **sin ViewModel**.
Archivo: `Ej02PantallaNota.kt` · Rama: `ej02-estado-pantalla`

> **Estado de pantalla (UiState)**
> Una sola "foto" de todo lo que la pantalla necesita para dibujarse. En el Ej 1 había 3 variables sueltas; ahora todo está junto en un objeto. **Si sabés el estado, sabés exactamente qué se ve.**

El estado

```
data class Nota(val titulo: String, val contenido: String)   // una nota YA guardada

data class NotaUiState(
    val titulo: String = "",          // lo escrito en el campo título
    val contenido: String = "",       // lo escrito en el campo contenido
    val error: String? = null,        // error de validación (null = sin error)
    val guardando: Boolean = false,   // operación en curso
    val guardada: Nota? = null        // última nota guardada (null = ninguna)
) {
    val hayCambiosSinGuardar: Boolean get() = ...   // propiedad CALCULADA
}
```

Elemento Kotlin	Por qué se usa
`data class`	Clase pensada para representar datos: genera `equals`, `toString` y `copy`.
Campos `val` + `copy(...)`	El estado es inmutable: para cambiarlo se crea una copia nueva con los campos modificados. Cada cambio es un estado nuevo y Compose detecta que tiene que redibujar.
`String?` / `Nota?`	Tipo anulable: el error o la nota guardada pueden no existir (`null`).
Valores por defecto (`= ""`)	`NotaUiState()` ya es el estado inicial: pantalla vacía.
Propiedad calculada (`get() = ...`)	Se deduce de otros campos en vez de guardarse: no hay información duplicada que pueda quedar desincronizada.

Desafío: tabla evento → cambio de estado (antes de codificar)

Evento	Cambio de estado esperado
Edita el **título**	`titulo = nuevo`, `error = null` (el error deja de tener sentido al escribir)
Edita el **contenido**	`contenido = nuevo`
Pulsa **Guardar** con título vacío	`error = "El título no puede estar vacío"`
Pulsa **Guardar** con título válido	`guardando = true`, `error = null`
Pulsa **Guardar** mientras ya guarda	Sin cambios: se ignora (y el botón está deshabilitado)
Termina el guardado simulado	`guardando = false`, `guardada = Nota(titulo, contenido)`

Cómo quedó organizado el código

Pieza	Rol
`Nota`	Modelo: una nota ya guardada.
`NotaUiState`	Estado de pantalla: **qué** se ve.
`alEditarTitulo`, `alEditarContenido`, `alPulsarGuardar`, `alTerminarGuardado`	Funciones Kotlin **puras**: reciben el estado actual y devuelven el nuevo. No conocen Compose. En el Ej 3 se mudan al ViewModel casi sin cambios.
`PantallaNotaConEstado`	Dueño del estado (provisorio, hasta el Ej 3) y del guardado simulado con `delay`.
`PantallaNota`	View **sin estado**: dibuja el `NotaUiState` que recibe y avisa los eventos por callbacks.
4 `@Preview`	Vacía · Error · Guardando · Guardada con cambios sin guardar.

State hoisting (elevar el estado)

```
@Composable
fun PantallaNota(
    estado: NotaUiState,                  // el estado BAJA
    onTituloChange: (String) -> Unit,     // los eventos SUBEN
    onContenidoChange: (String) -> Unit,
    onGuardar: () -> Unit,
    modifier: Modifier = Modifier
)
```

La View no guarda ni decide nada: recibe un valor y funciones (callbacks) para avisar. **Ventaja concreta:** como no tiene estado propio, se puede previsualizar en *cualquier* situación pasándole un `NotaUiState` armado a mano. Es el mismo UDF del Ej 1, ahora en código.

Lambdas y tipos función

`(String) -> Unit` = "una función que recibe un String y no devuelve nada". Se pasa como parámetro: `onTituloChange = { estado = alEditarTitulo(estado, it) }`. Dentro de la lambda, `it` es el único parámetro (el texto nuevo).

Guardado simulado: corrutina

`rememberCoroutineScope()` + `scope.launch { delay(1500); ... }` espera 1,5 s *sin congelar la pantalla*. Mientras tanto `guardando = true` → el botón muestra "Guardando..." y queda deshabilitado (`enabled = !estado.guardando`), lo que evita la doble pulsación. En el Ej 3 esto pasa a `viewModelScope`.

Preguntas de la guía

1. ¿El texto ingresado es lo mismo que la nota ya guardada?
No. `titulo` / `contenido` son lo que el usuario **está escribiendo** (cambia en cada tecla); `guardada` es la **última versión confirmada**. Por eso son campos distintos, y comparar ambos es lo que permite mostrar "Hay cambios sin guardar".

2. ¿Conviene mostrar el mensaje de error como parte del estado?
Sí. Si el error está en el estado, la pantalla se reconstruye completa a partir de `NotaUiState` (UI = f(estado)): sobrevive a la recomposición, se puede previsualizar y, con ViewModel (Ej 3), también a la rotación. Un mensaje "suelto" disparado desde el botón (un Toast) no se puede consultar ni recuperar.

Criterio de finalización

✅ Eventos reconocibles: `onTituloChange`, `onContenidoChange`, `onGuardar`.
✅ La pantalla se representa a partir de un único estado (`NotaUiState`): lo prueban las 4 previews, que dibujan cualquier situación sin ejecutar la app.

Ejercicio 2 — Explicación paso a paso

Recorrido de `Ej02PantallaNota.kt` en el mismo orden en que está escrito el archivo.

Paso 0 · ¿Qué problema resuelve?

En el Ej 1 la pantalla tenía variables sueltas (`texto`, `tareas`, `error`): para saber qué se estaba viendo había que mirar tres cosas por separado, y cualquier parte del código podía cambiar cualquiera de ellas. La idea del Ej 2 es juntar todo en **un solo objeto**, el *estado de pantalla*. Si tenés ese objeto, sabés exactamente cómo se ve la pantalla: **UI = f(estado)**.

Paso 1 · `Nota`: el dato

```
data class Nota(
    val titulo: String,
    val contenido: String
)
```

Representa una **nota ya guardada**: el dato real, el que en ejercicios futuros va a ir al archivo. `data class` = clase cuyo propósito es guardar datos; Kotlin le genera `equals` (comparar), `toString` (imprimir) y `copy` (copiar cambiando algo). `val` = no se puede reasignar.

Paso 2 · `NotaUiState`: la "foto" de la pantalla

Campo	Pregunta que responde	Qué dibuja
`titulo`	¿Qué hay escrito en el campo título?	El texto dentro del campo
`contenido`	¿Qué hay escrito en el campo contenido?	El texto dentro del campo
`error`	¿Hay un error de validación?	El mensaje rojo debajo del título
`guardando`	¿Se está guardando ahora?	Botón "Guardando..." y deshabilitado
`guardada`	¿Cuál es la última nota guardada?	La tarjeta de abajo

- **`String?` y `Nota?`**: el `?` significa que puede ser `null` (puede no haber error, o ninguna nota guardada todavía).
- **Valores por defecto** (`= ""`, `= null`, `= false`): por eso `NotaUiState()` sin parámetros es el estado inicial, la pantalla vacía.
- **Todo es `val`**: el estado no se modifica, se **reemplaza por uno nuevo** con `copy`.

```
val antes = NotaUiState(titulo = "Hola")
val despues = antes.copy(error = "algo")   // mismo título, pero con error
// "antes" no cambió. "despues" es un objeto NUEVO.
```

¿Por qué así? Compose redibuja cuando el estado es **reemplazado por otro distinto**. Si se modificara un objeto por dentro, Compose podría no enterarse.

> **La propiedad calculada `hayCambiosSinGuardar`**
> No está entre los paréntesis: no se guarda, **se calcula** cada vez que alguien la lee, comparando `titulo` / `contenido` con `guardada`. Si fuera un campo más habría que acordarse de actualizarlo cada vez que cambia el título, el contenido o la nota guardada; un olvido y la pantalla muestra algo falso. Calculada, **no puede quedar desincronizada nunca**.

Paso 3 · Los eventos: "qué pasa cuando..."

Son el corazón del ejercicio. Todas tienen la misma forma: **reciben el estado actual → devuelven el estado nuevo**.

Función	Qué hace
`alEditarTitulo(estado, nuevo) = estado.copy(titulo = nuevo, error = null)`	Actualiza el título y **borra el error**: si decía "El título no puede estar vacío" y el usuario empieza a escribir, ese mensaje ya no tiene sentido.
`alEditarContenido(estado, nuevo) = estado.copy(contenido = nuevo)`	Solo cambia el contenido.
`alPulsarGuardar(estado)`	`when` evalúa en orden y usa la primera condición que se cumpla: 1) ¿ya se está guardando? → no hace nada; 2) ¿título vacío o solo espacios? → pone el error; 3) si no → `guardando = true`.
`alTerminarGuardado(estado)`	Deja de estar "guardando" y lo escrito pasa a ser la `guardada`.

> **Lo clave**
> Ninguna tiene `@Composable`, ni `Text`, ni nada de pantalla: **son Kotlin puro**. Son las reglas que en el Ej 1 dijimos que van al **ViewModel**. En el Ej 3 se mudan ahí casi sin cambios.

Paso 4 · `PantallaNota`: la View

```
@Composable
fun PantallaNota(
    estado: NotaUiState,                  // lo que tiene que dibujar  → el estado BAJA
    onTituloChange: (String) -> Unit,     // funciones para AVISAR     → los eventos SUBEN
    onContenidoChange: (String) -> Unit,
    onGuardar: () -> Unit,
    modifier: Modifier = Modifier
)
```

> **¿Qué es `(String) -> Unit`?**
> El **tipo** de una función: "recibe un String y no devuelve nada" (`Unit` ≈ `void` de Java). `() -> Unit` no recibe nada y no devuelve nada. A `PantallaNota` se le pasan **funciones como parámetros**, y ella las llama cuando el usuario hace algo.

Adentro, cada pieza lee del estado:

```
OutlinedTextField(
    value = estado.titulo,                              // muestra lo que dice el estado
    onValueChange = onTituloChange,                     // cuando el usuario escribe, AVISA
    isError = estado.error != null,                     // si hay error, borde rojo
    supportingText = { estado.error?.let { Text(it) } }  // y el mensaje
)
Button(
    onClick = onGuardar,                                // cuando aprieta, AVISA
    enabled = !estado.guardando                         // deshabilitado mientras guarda
) { Text(if (estado.guardando) "Guardando..." else "Guardar") }
```

Lo que NO hace: no valida, no guarda, no decide nada. Si el usuario escribe, no cambia el título: solo avisa "escribieron esto". Esto se llama **state hoisting** (elevar el estado): la pantalla no es dueña de su estado, lo recibe desde arriba.

Paso 5 · `PantallaNotaConEstado`: el dueño (provisorio)

```
@Composable
fun PantallaNotaConEstado(modifier: Modifier = Modifier) {
    var estado by remember { mutableStateOf(NotaUiState()) }
    val scope = rememberCoroutineScope()

    PantallaNota(
        estado = estado,
        onTituloChange = { estado = alEditarTitulo(estado, it) },
        onContenidoChange = { estado = alEditarContenido(estado, it) },
        onGuardar = { ... },
    )
}
```

- `mutableStateOf`: Compose **observa** esta variable; cuando cambia, redibuja.
- `remember`: hace que el valor **no se pierda** cuando Compose redibuja.
- `{ estado = alEditarTitulo(estado, it) }` es una **lambda** (función sin nombre); `it` es el parámetro que recibe (el texto nuevo). Se lee: "cuando cambie el título, reemplazá el estado por el resultado de `alEditarTitulo`".
- En el Ej 3 este rol (dueño del estado) lo toma el **ViewModel**.

Paso 6 · El guardado simulado

```
onGuardar = {
    estado = alPulsarGuardar(estado)            // 1. aplicar la regla
    if (estado.guardando) {                     // 2. ¿pasó la validación?
        scope.launch {                          // 3. arrancar tarea en segundo plano
            delay(1500)                         // 4. esperar 1,5 s (simula el disco)
            estado = alTerminarGuardado(estado) // 5. listo
        }
    }
}
```

¿Por qué `scope.launch`? Si se esperara 1,5 s "normalmente", **la pantalla se congelaría**. `launch` arranca una **corrutina**: una tarea que espera sin bloquear la pantalla. Por ahora alcanza con: *"launch + delay = esperar sin congelar la app"* (se profundiza en el Ej 9).

Paso 7 · Recorrido completo de un click

Título “Parcial” escrito, el usuario aprieta **Guardar**:

```
1. VIEW      Button → llama onGuardar()                              (EVENTO sube)
2. DUEÑO     estado = alPulsarGuardar(estado)
3. REGLA     título "Parcial" no está vacío → copy(guardando = true)
4. COMPOSE   detecta estado nuevo → redibuja PantallaNota
5. VIEW      lee estado.guardando = true → botón "Guardando..." deshabilitado
                                                                     (ESTADO baja)
   ... 1,5 segundos ...
6. DUEÑO     estado = alTerminarGuardado(estado)
7. REGLA     copy(guardando = false, guardada = Nota("Parcial", ""))
8. COMPOSE   redibuja
9. VIEW      botón vuelve a "Guardar" + aparece la tarjeta "Última nota guardada"
```

Nadie toca la pantalla directamente. Solo se cambia el estado, y la pantalla se redibuja sola a partir de él.

Paso 8 · Los Previews

```
@Preview(name = "2. Error de validación")
@Composable
fun PantallaNotaErrorPreview() {
    MvvmLabTheme {
        PantallaNota(
            NotaUiState(
                contenido = "Texto sin título",
                error = "El título no puede estar vacío"
            ),
            {}, {}, {}
        )
    }
}
```

Como `PantallaNota` solo dibuja lo que le pasan, se puede armar un estado a mano con cualquier situación y **verla sin correr la app**. Los `{}` son lambdas vacías: en el preview los botones no necesitan hacer nada. Es la **prueba del criterio de finalización**: si cualquier situación se dibuja pasando solo un `NotaUiState`, la pantalla se representa a partir de un único estado.

Resumen

1. **`NotaUiState`** = todo lo que la pantalla necesita, en un objeto. Inmutable: se cambia con `copy`.
2. **Funciones de evento** = reglas puras *estado → estado nuevo*. Sin Compose. En el Ej 3 van al ViewModel.
3. **`PantallaNota`** = View sin estado. Recibe `estado` (baja) y callbacks (suben). No decide nada.
4. **`PantallaNotaConEstado`** = dueño provisorio del estado. Conecta eventos con reglas.
5. **Nunca se toca la pantalla**: se cambia el estado y Compose redibuja.

Para comprobar que se entendió

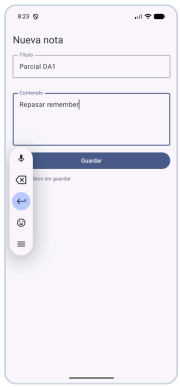
Si en `alEditarTitulo` se sacara el `error = null` y quedara solo `estado.copy(titulo = nuevo)`, ¿qué pasaría en la pantalla al apretar Guardar con el título vacío y después empezar a escribir?

Ejercicio 3 — Primer ViewModel, sin magia

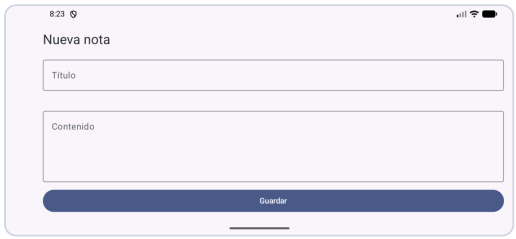
Consigna: mover la lógica del ejercicio anterior a una clase que extienda `ViewModel`. La pantalla recibe estado y funciones de evento, sin decidir cómo se guarda una nota. Obtener el ViewModel con el mecanismo apropiado del proyecto y comprobar qué sucede al rotar el emulador. **Desafío:** contador de intentos de guardado para observar la vida del ViewModel.
Rama: `ej03-viewmodel` · Archivos: `NotaViewModel.kt` (ViewModel), `NotaUiState.kt` (modelo y estado), `PantallaNota.kt` (View)

Paso 0 · ¿Qué problema resuelve?

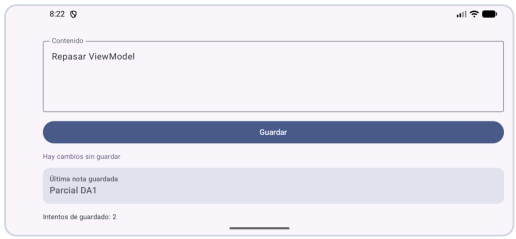
En el Ej 2 el dueño del estado era un composable con `remember`. `remember` vive mientras vive **la pantalla**. Pero cuando el teléfono **rota**, Android **destruye y vuelve a crear la Activity** (es un *cambio de configuración*; también pasa al cambiar idioma, modo oscuro o tamaño de ventana). Con la Activity se va todo lo que estaba en `remember`: **se borra lo escrito**.



Ej 2 (remember) antes de rotar



Ej 2 (remember) después de rotar: **se perdió todo**



Ej 3 (ViewModel) después de rotar: **se conserva todo** (intentos: 2)

Capturas reales del emulador (Pixel 8).

> **ViewModel**
> Clase que guarda el **estado de pantalla** y la **lógica** de una pantalla, y que **sobrevive a los cambios de configuración**. Android la mantiene viva mientras la pantalla "exista para el usuario", aunque la Activity se destruya y recree por dentro. No dibuja nada y no conoce la Activity.

Paso 1 · La clase `NotaViewModel`

```
class NotaViewModel : ViewModel() {          // ": ViewModel()" = hereda de ViewModel

    var estado by mutableStateOf(NotaUiState())
        private set                           // afuera se LEE, solo el VM lo CAMBIA

    var intentosGuardado by mutableStateOf(0) // desafío
        private set

    init { Log.d(TAG, "ViewModel CREADO") }   // se ejecuta UNA vez al crearse
    ...
}
```

- `: ViewModel()`: `NotaViewModel` *hereda* de la clase `ViewModel` de Android; eso es lo que le da la capacidad de sobrevivir a la rotación.
- **Mismo `NotaUiState` del Ej 2**: el estado no cambió, cambió *quién es su dueño*.
- `private set`: la pantalla puede leer `viewModel.estado` pero **no** puede hacer `viewModel.estado = ...`. Solo el ViewModel modifica su estado → UDF garantizado por el compilador. (En el Ej 4 esto se hace con `StateFlow`.)
- `init { }`: bloque que corre al construir el objeto. El `Log.d` permite ver en **Logcat** (filtro `NotaViewModel`) cuántas veces se crea.

Paso 2 · Los eventos ahora son métodos del ViewModel

```
fun onTituloChange(nuevo: String) {
    estado = estado.copy(titulo = nuevo, error = null)
}

fun onContenidoChange(nuevo: String) {
    estado = estado.copy(contenido = nuevo)
}

fun onGuardar() {
    if (estado.guardando) return                    // ya guardando: ignorar
    intentosGuardado++                              // desafío: cuenta TODOS los intentos
    if (estado.titulo.isBlank()) {
        estado = estado.copy(error = "El título no puede estar vacío")
        return
    }
    estado = estado.copy(guardando = true, error = null)
    viewModelScope.launch {
        delay(1500)                                 // guardado SIMULADO
        estado = estado.copy(guardando = false,
                             guardada = Nota(estado.titulo, estado.contenido))
    }
}
```

Son **las mismas reglas** que en el Ej 2 eran funciones sueltas (`alEditarTitulo`, `alPulsarGuardar`...). Se "mudaron" al ViewModel casi sin cambios. Por eso valió la pena separarlas en el Ej 2.

> **`viewModelScope` en vez de `rememberCoroutineScope`**
> Las corrutinas lanzadas en `viewModelScope` viven lo que vive el ViewModel: si se rota *a mitad del guardado*, el guardado sigue y termina bien. Con `rememberCoroutineScope` (Ej 2) se cancelaba junto con la pantalla. Si el ViewModel se destruye de verdad, sus corrutinas se cancelan solas.

Paso 3 · `onCleared()`: el final de la vida

```
override fun onCleared() {
    Log.d(TAG, "ViewModel DESTRUIDO")
}
```

Android lo llama cuando el ViewModel se destruye **definitivamente** (por ejemplo, salir de la pantalla con "atrás"). **No** se llama al rotar.

Paso 4 · Obtener el ViewModel: `by viewModels()`

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    private val notaViewModel: NotaViewModel by viewModels()
    ...
        PantallaNotaConViewModel(viewModel = notaViewModel, ...)
}
```

- `by viewModels()` **no crea uno nuevo cada vez**: le pide a Android "el ViewModel de esta pantalla". La primera vez lo crea; si la Activity se recrea (rotación), devuelve **el mismo**.
- Es el "mecanismo apropiado del proyecto": viene en `activity-ktx`, que ya estaba como dependencia de `activity-compose`. **No hubo que agregar bibliotecas.**

> **Error típico: `val vm = NotaViewModel()`**
> Crearlo "a mano" lo convierte en un objeto común: se crea uno nuevo en cada recreación (o peor, en cada recomposición si se hace dentro de un composable) y el estado se pierde igual que con `remember`. La guía lo marca como propuesta a rechazar.

Paso 5 · La pantalla: `PantallaNota` se reutiliza SIN CAMBIOS

```
@Composable
fun PantallaNotaConViewModel(viewModel: NotaViewModel, modifier: Modifier = Modifier) {
    Column(modifier.verticalScroll(rememberScrollState())) {
        PantallaNota(
            estado = viewModel.estado,                    // el estado BAJA
            onTituloChange = viewModel::onTituloChange,   // los eventos SUBEN
            onContenidoChange = viewModel::onContenidoChange,
            onGuardar = viewModel::onGuardar
        )
        Text("Intentos de guardado: ${viewModel.intentosGuardado}")
    }
}
```

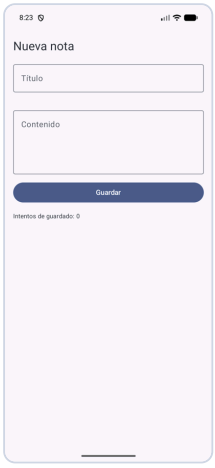
- **`PantallaNota` es exactamente la del Ej 2.** Como era una View sin estado, no le importa quién es el dueño (antes un composable, ahora un ViewModel). Este es el beneficio concreto del *state hoisting*.
- **`viewModel::onGuardar`** es una *referencia a función*: "pasá el método `onGuardar` de este objeto". Equivale a la lambda `{ viewModel.onGuardar() }`, pero más corta.
- **`verticalScroll`**: al rotar, en horizontal la pantalla no entra entera; sin scroll, la tarjeta y el contador quedaban fuera de vista.

Paso 6 · Quién hace qué (criterio de finalización)

Pieza	Hace	NO hace
MainActivity	Obtiene el ViewModel y lo conecta con la pantalla.	✅ No valida notas.
PantallaNota	Dibuja `estado`, avisa eventos.	No decide, no guarda.
NotaViewModel	Es dueño del estado, aplica reglas, coordina el guardado.	✅ No llama composables; no conoce la Activity.

Experimentos realizados

Prueba	Resultado observado
Rotar con **Ej 2** (`remember`)	Título y contenido **se borran**.
Rotar con **Ej 3** (ViewModel)	Se conservan título, contenido, nota guardada e **intentos: 2**. Logcat: `ViewModel CREADO` aparece **una sola vez** (rotando ida y vuelta).
App a segundo plano + `adb shell am kill` (Android mata el proceso) y volver	Pantalla **vacía**, intentos: 0. Logcat: un segundo `ViewModel CREADO` con **otro** identificador.



Después de matar el proceso:
ViewModel nuevo, estado perdido

¿Qué sobrevive a qué? (pregunta transversal de la guía)

	Recomposición	Rotación	Muerte del proceso
`remember`	✅	❌	❌
`rememberSaveable`	✅	✅	✅* (datos chicos)
ViewModel	✅	✅	❌
Repository + archivo / Room	✅	✅	✅

* Solo si el proceso lo mató *Android* (falta de memoria); si el usuario cierra la app a propósito, también se pierde.

Preguntas de la guía

1. ¿Qué problema resuelve el ViewModel?
Dos cosas: (a) **sobrevive a los cambios de configuración** (rotación, idioma, modo oscuro): el estado de pantalla y las operaciones en curso no se pierden cuando Android recrea la Activity; (b) **saca la lógica de la UI**: las reglas quedan en una clase Kotlin que no dibuja ni conoce la Activity, y la pantalla solo muestra estado y avisa eventos.

2. ¿Qué sucederá si el proceso se elimina completamente?
El ViewModel vive **en memoria**, dentro del proceso: si Android lo mata (por falta de memoria con la app en segundo plano) o el usuario la cierra, el ViewModel **muere con él** y al volver se crea uno nuevo, vacío. Se pierde todo (lo comprobamos). **Un ViewModel no es persistencia.** Para sobrevivir a eso: lo escrito a

medias, con `SavedStateHandle` / `rememberSaveable`; los datos reales, con un Repository que guarde en archivo o Room (Ej 6 en adelante).

> **Resumen**
>
> 1. El estado y las reglas se mudan del composable al **ViewModel**; `NotaUiState` y `PantallaNota` no cambian.
> 2. El ViewModel **sobrevive a la rotación** pero **no a la muerte del proceso**.
> 3. Se obtiene con `by viewModels()`, nunca con `NotaViewModel()` a mano.
> 4. `private set`: la pantalla lee el estado pero no puede cambiarlo.
> 5. `viewModelScope`: corrutinas que viven lo que vive el ViewModel.

Ejercicio 4 — StateFlow: la pantalla observa

Consigna: exponer desde el ViewModel un `StateFlow` de sólo lectura y mantener mutable su implementación. En Compose recolectarlo con la API consciente del ciclo de vida (`collectAsStateWithLifecycle`). Hacer que editar un campo cambie el estado visible. **Desafío:** registrar cambios puntuales y comprobar que editar un campo no borra el otro.
Rama: `ej04-stateflow` · Archivo principal: `NotaViewModel.kt`

Paso 0 · ¿Qué cambia respecto del Ej 3?

En el Ej 3 el estado era un `mutableStateOf` (una API **de Compose**) dentro del ViewModel. Funciona, pero ata el ViewModel a Compose. `StateFlow` es una API **de Kotlin (corrutinas)**: el ViewModel queda independiente de la interfaz, y es lo que usan Room, los Repository y casi toda la documentación oficial.

> **StateFlow**
> Un "contenedor observable" que **siempre tiene un valor actual** (`.value`) y **avisa a quien lo observe** cada vez que cambia. Es el patrón *Observer* de la teoría: el ViewModel produce, la pantalla se suscribe y reacciona. `MutableStateFlow` se puede escribir; `StateFlow` solo se puede leer.

Paso 1 · Backing property: mutable adentro, solo lectura afuera

```
class NotaViewModel : ViewModel() {
    private val _uiState = MutableStateFlow(NotaUiState())     // PRIVADO: solo el VM escribe
    val uiState: StateFlow<NotaUiState> = _uiState.asStateFlow() // PÚBLICO: solo lectura
}
```

- Por convención, el guion bajo (`_uiState`) marca la versión privada y mutable.
- `asStateFlow()` devuelve una vista de **solo lectura** del mismo flujo: aunque alguien intente castearla, no puede escribir.
- Es la versión "flujo" del `private set` del Ej 3.

Paso 2 · Los eventos usan `update { }`

```
fun onTituloChange(nuevo: String) {
    _uiState.update { it.copy(titulo = nuevo, error = null) }
}
fun onContenidoChange(nuevo: String) {
    _uiState.update { it.copy(contenido = nuevo) }
}
```

`update { actual -> nuevo }` toma el valor **actual** y lo reemplaza por el que devuelve la lambda (`it` = estado actual). Cada evento hace `copy` **solo del campo que le corresponde** → editar el título nunca borra el contenido (desafío). Además `update` es **atómico**: si dos cambios llegan casi juntos, ninguno pisa al otro.

Paso 3 · La pantalla observa con `collectAsStateWithLifecycle`

```
@Composable
fun PantallaNotaConViewModel(viewModel: NotaViewModel, modifier: Modifier = Modifier) {
    val estado by viewModel.uiState.collectAsStateWithLifecycle()
    PantallaNota(
        estado = estado,
        onTituloChange = viewModel::onTituloChange,
        onContenidoChange = viewModel::onContenidoChange,
        onGuardar = viewModel::onGuardar
    )
}
```

- **collect** = suscribirse al flujo; **AsState** = convertir cada valor en un `State` de Compose → cuando llega uno nuevo, se recompone.
- **WithLifecycle** = deja de recolectar cuando la app pasa a segundo plano (no gasta trabajo en una pantalla que nadie ve) y retoma al volver. La versión sin ciclo de vida, `collectAsState()`, seguiría recolectando en segundo plano.
- Compose **no guarda una segunda copia** de la nota (ningún `remember` con el título): lee siempre la del ViewModel (criterio de finalización).
- `PantallaNota` y `NotaUiState` **no cambiaron**.

> **Dependencia agregada (justificada)**
> `collectAsStateWithLifecycle` vive en `androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-compose`, que el proyecto no tenía. Se agregó en `libs.versions.toml` con versión `2.10.0`, la **misma** de lifecycle que ya usaba el proyecto (no se actualizó nada más). La guía la nombra explícitamente como la API esperada.

Experimento: registrar cambios puntuales (Logcat, filtro `NotaViewModel`)

```
titulo -> titulo='Parcial D'   contenido='Repasar StateFlow' error=null guardando=false
titulo -> titulo='Parcial DA'  contenido='Repasar StateFlow' error=null guardando=false
titulo -> titulo='Parcial DA1' contenido='Repasar StateFlow' error=null guardando=false
```

Se escribió el contenido y *después* se siguió editando el título: el contenido se mantiene en cada cambio. ✅

Preguntas de la guía

1. ¿Por qué la pantalla no debería poder modificar directamente `_uiState`?
Porque rompería el flujo unidireccional: el ViewModel dejaría de ser el único dueño del estado y cualquier pantalla podría saltearse las reglas (por ejemplo, poner `guardando = false` a mano o guardar un título vacío). Si solo el ViewModel escribe, cada cambio pasa por un evento con nombre (`onGuardar`...) y es fácil saber *quién* cambió *qué*. El compilador lo garantiza: `_uiState` es privado.

2. ¿Qué parte se recompone?
Cuando llega un estado nuevo se vuelve a ejecutar `PantallaNotaConViewModel` (es quien lee `estado`) y, dentro de `PantallaNota`, Compose redibuja solo lo que depende de valores que cambiaron: al escribir en el título se actualiza ese `OutlinedTextField` y el aviso de “cambios sin guardar”; partes cuyos parámetros no cambiaron (el texto fijo “Nueva nota”, la tarjeta de la nota guardada) se *saltean*.

Resumen

1. `_uiState: MutableStateFlow` privado + `uiState: StateFlow` público de solo lectura.
2. Eventos con `_uiState.update { it.copy(...) }`: atómico y sin pisar otros campos.
3. La pantalla recolecta con `collectAsStateWithLifecycle()` y no guarda copias propias.
4. StateFlow es Kotlin, no Compose: el ViewModel no depende de la UI.

Ejercicio 5 — Validar sin esconder la regla en un botón

Consigna: agregar reglas: título no vacío, contenido de al menos diez caracteres y prohibición de guardar dos veces mientras se procesa una solicitud. Ubicar las reglas fuera de la vista. Mostrar errores cerca de los campos, sin diálogos para cada tecla. **Desafío:** probar espacios en blanco, una nota válida y dos pulsaciones seguidas.
Rama: `ej05-validacion` · Archivos nuevos: `ValidadorNota.kt`, `ValidadorNotaTest.kt`

Paso 0 · El problema: la regla "escondida" en el botón

Si la validación se escribe dentro del `onClick` del botón (como en la pantalla del Ej 1), la regla queda mezclada con la interfaz: no se puede probar sin abrir la pantalla, no se puede reutilizar y, si mañana se guarda desde otro lugar (otro botón, un atajo), hay que copiarla. La regla es **del negocio**, no del botón.

Paso 1 · `ValidadorNota`: las reglas en Kotlin puro

```
data class ErroresNota(val titulo: String? = null, val contenido: String? = null) {
    val hayErrores: Boolean get() = titulo != null || contenido != null
}

object ValidadorNota {
    const val MIN_CARACTERES_CONTENIDO = 10

    fun validar(titulo: String, contenido: String): ErroresNota = ErroresNota(
        titulo = if (titulo.isBlank()) "El título no puede estar vacío" else null,
        contenido = if (contenido.trim().length < MIN_CARACTERES_CONTENIDO)
            "El contenido debe tener al menos $MIN_CARACTERES_CONTENIDO caracteres" else null
    )
}
```

- **`object`**: un *singleton*, una clase con una única instancia. Sirve para funciones sin estado: se llama directo, `ValidadorNota.validar(...)`.
- **`isBlank()`** vs `isEmpty()`: `" ".isEmpty()` es `false`, pero `" ".isBlank()` es `true`. Con `isBlank` un título de solo espacios es inválido.
- **`trim()`** saca los espacios de los extremos antes de contar: `" corto "` tiene 11 caracteres pero solo 5 reales.
- **`ErroresNota`** tiene un error *por campo*: así cada mensaje se puede mostrar al lado de su campo.
- **`const val`**: constante conocida en compilación; el número 10 está en un solo lugar.

Paso 2 · El ViewModel aplica las reglas; el botón solo avisa

```
fun onGuardar() {
    val actual = _uiState.value
    if (actual.guardando) return                                    // regla 3: no guardar dos veces

    val errores = ValidadorNota.validar(actual.titulo, actual.contenido) // reglas 1 y 2
    if (errores.hayErrores) {
        _uiState.update { it.copy(errorTitulo = errores.titulo, errorContenido = errores.contenido
        return
    }
    _uiState.update { it.copy(guardando = true) }
    viewModelScope.launch { delay(1500); _uiState.update { it.copy(guardando = false, guardada = .
}
```

> **Regla 3: dos capas de protección**
>
> `enabled = !estado.guardando` en el botón es la ayuda **visual** (el usuario ve que no puede tocar). `if (actual.guardando) return` en el ViewModel es la **regla**: aunque llegaran dos clics antes de que el botón se deshabilite, el segundo se ignora. La regla no puede depender de que la vista se dibuje a tiempo.

Paso 3 · Estado: un error por campo

`NotaUiState` reemplaza `error` por `errorTitulo` y `errorContenido`. La vista solo decide *cómo* mostrarlos:

```
OutlinedTextField(
    value = estado.contenido, onValueChange = onContenidoChange,
    isError = estado.errorContenido != null,                    // borde rojo
    supportingText = { estado.errorContenido?.let { Text(it) } } // mensaje debajo del campo
)
```



Título con solo espacios y contenido “corto”:
cada error debajo de su campo

Paso 4 · ¿Cuándo se limpia un error?

```
fun onTituloChange(nuevo: String) {
    _uiState.update { it.copy(titulo = nuevo, errorTitulo = null) }   // solo el error del título
}
```

Cuando el usuario **edita ese campo**: indica que lo está corrigiendo y no lo molesta en cada tecla. Se limpia **solo el error del campo editado**; el del otro campo sigue visible hasta que lo corrija. La validación completa se vuelve a hacer al pulsar Guardar.

Paso 5 · Tests del validador (desafío)

`app/src/test/.../ValidadorNotaTest.kt` — tests JUnit que corren en la computadora, **sin emulador** (click derecho → Run):

Test	Comprueba	Resultado
`tituloSoloEspacios_esInvalido`	`" "` no es un título válido	✅
`contenidoConEspaciosAlrededor_noCuentaLosEspacios`	`" corto "` no alcanza los 10	✅
`contenidoDeExactamente10Caracteres_esValido`	Borde: 10 caracteres es válido	✅
`notaValida_noTieneErrores`	Una nota correcta pasa	✅
`ambosCamposMal_informaAmbosErrores`	Se informan los dos errores juntos	✅

Dos pulsaciones seguidas (en el emulador, dos toques casi simultáneos): Logcat muestra un único `guardando '...'` → se guardó una sola vez. ✅

Preguntas de la guía

1. ¿Cuál es una regla de negocio y cuál es una decisión visual?
Regla de negocio: “el contenido debe tener al menos 10 caracteres”, “no se guarda dos veces a la vez” — valen igual en Android, web o una API. *Decisión visual*: mostrar el error en rojo debajo del campo, deshabilitar el botón, el texto “Guardando...”. Si cambio la interfaz, las decisiones visuales cambian; las reglas no.

2. ¿En qué momento conviene limpiar un mensaje de error?
Cuando el usuario modifica el campo que lo causó (y solo ese error). Limpiarlo antes (o validar en cada tecla mostrando errores desde la primera letra) molesta; no limpiarlo nunca deja un mensaje desactualizado mientras el usuario ya lo está corrigiendo.

> **Resumen**
>
> 1. Las reglas viven en `ValidadorNota` (Kotlin puro) → se prueban sin emulador.
> 2. El botón solo comunica la intención; el ViewModel aplica las reglas.
> 3. “No guardar dos veces” es una regla del ViewModel; el botón deshabilitado es solo ayuda visual.
> 4. Un error por campo, mostrado debajo de su campo, y limpiado al editar ese campo.

Ejercicio 6 — Repository: cambiar datos sin cambiar la pantalla

Consigna: definir un contrato `NotaRepository` con operaciones para obtener, guardar y eliminar notas. Implementar primero una versión en memoria. El ViewModel sólo habla con el contrato. Decidir si el resultado se devuelve como valor puntual o como `Flow` y justificarlo. **Desafío:** reemplazar la implementación por otra lista precargada sin modificar el composable.
Rama: `ej06-repository` · Archivo nuevo: `NotaRepository.kt`

Paso 0 · ¿Para qué un Repository?

Hasta el Ej 5 el ViewModel "simulaba" guardar. Pero el ViewModel no debería saber *dónde* se guardan los datos (memoria, archivo, base de datos, internet): su trabajo es coordinar la pantalla. El **Repository** es la pieza de la capa de datos que esconde ese "dónde" detrás de un contrato. Es la **(G)** y la **(H)** de la tabla del Ej 1.

> **Contrato = `interface`**
> Una `interface` dice **qué** operaciones existen, sin decir **cómo** se hacen. Varias clases pueden *implementarla* (`: NotaRepository`), cada una a su manera. Quien usa la interfaz no sabe ni le importa cuál le tocó.

Paso 1 · El contrato

```
interface NotaRepository {
    suspend fun obtenerTodas(): List<Nota>
    suspend fun guardar(nota: Nota)      // si ya existe ese id, la reemplaza
    suspend fun eliminar(id: String)
}
```

- **`suspend`**: la operación puede tardar (disco, red) y se ejecuta dentro de una corrutina sin bloquear la pantalla. Solo se puede llamar desde otra función `suspend` o desde `launch`.
- **`Nota` ahora tiene `id`**: con varias notas, el Repository necesita saber cuál eliminar o reemplazar. El ViewModel lo genera con `UUID.randomUUID().toString()` (un identificador único al azar).

Paso 2 · Dos implementaciones del mismo contrato

```
class NotaRepositoryEnMemoria : NotaRepository {           // empieza vacía
    private val notas = mutableListOf<Nota>()
    override suspend fun obtenerTodas(): List<Nota> { delay(300); return notas.toList() }
    override suspend fun guardar(nota: Nota) {
        delay(300)
        val i = notas.indexOfFirst { it.id == nota.id }
        if (i >= 0) notas[i] = nota else notas.add(nota)
    }
    override suspend fun eliminar(id: String) { delay(300); notas.removeAll { it.id == id } }
}

class NotaRepositoryDeEjemplo : NotaRepository {           // desafío: precargada
    private val notas = mutableListOf(
        Nota("ej-1", "Parcial DA1", "Repasar MVVM, StateFlow y Repository"), ...)
    ...
}
```

- `override`: “esta función cumple la que pide la interfaz”.
- `notas.toList()` devuelve una *copia*: quien la recibe no puede modificar la lista interna del Repository.
- `delay(300)` simula una fuente que tarda, para ver que la pantalla sigue respondiendo.

Paso 3 · El ViewModel recibe el contrato

```
class NotaViewModel(
    private val repositorio: NotaRepository = NotaRepositoryEnMemoria()   // ← único lugar donde s
) : ViewModel() {

    init { viewModelScope.launch { recargarNotas() } }

    private suspend fun recargarNotas() {
        val notas = repositorio.obtenerTodas()
        _uiState.update { it.copy(notas = notas) }
    }

    fun onGuardar() {
        ... // validación igual que en el Ej 5
        viewModelScope.launch {
            repositorio.guardar(Nota(UUID.randomUUID().toString(), titulo, contenido))
            recargarNotas()
            _uiState.update { it.copy(guardando = false, titulo = "", contenido = "") }
        }
    }

    fun onEliminar(id: String) {
        viewModelScope.launch { repositorio.eliminar(id); recargarNotas() }
    }
}
```

- El tipo del parámetro es `NotaRepository` (la interfaz), **no** `NotaRepositoryEnMemoria`: el ViewModel solo habla con el contrato.
- El valor por defecto `= NotaRepositoryEnMemoria()` es provisorio. Como todos los parámetros tienen valor por defecto, Kotlin genera un constructor vacío y `by viewModels()` lo puede crear. En el **Ej 11** esto se reemplaza por una fábrica explícita.

Paso 4 · La pantalla: lista con `LazyColumn`

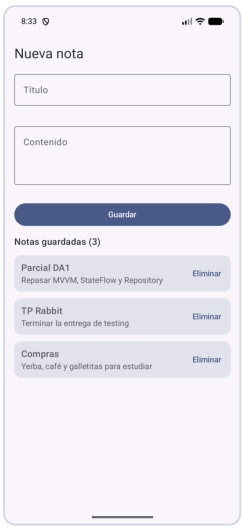
```
LazyColumn(...) {
    item { /* formulario: título, contenido, Guardar, "Notas guardadas (n)" */ }
    items(estado.notas, key = { it.id }) { nota ->
        FilaNota(nota = nota, onEliminar = { onEliminar(nota.id) })
    }
}
```

- `LazyColumn` solo dibuja las filas visibles (como un `RecyclerView`). `item { }` agrega un elemento suelto (el formulario); `items(lista) { }`, uno por cada nota.
- `key = { it.id }`: Compose identifica cada fila por su id, no por su posición; al borrar una no se “corren” las demás.
- `FilaNota` es un composable reutilizable para una fila. La pantalla recibe `List<Nota>` ya lista: **no conoce al Repository**.

Decisión: valor puntual (`suspend`) y no `Flow`

	Valor puntual (`suspend fun obtenerTodas(): List`)	**Flow (`fun observar(): Flow<List>`)**
Qué devuelve	Una "foto" de los datos en ese momento	Un flujo que emite cada vez que los datos cambian
Después de escribir	El ViewModel vuelve a pedir la foto (`recargarNotas()`)	Se actualiza solo
Conviene cuando	Una sola pantalla lee y escribe	Varias pantallas miran los mismos datos, o la fuente ya emite (Room)

Elegimos valor puntual: es más simple y explícito, y hoy hay una sola pantalla. En el **Ej 12** (dos pantallas) pasamos a `Flow`.



Desafío: con `NotaRepositoryDeEjemplo()`
aparecen 3 notas sin tocar la pantalla

Pruebas en el emulador

Prueba	**Resultado**
Agregar "Parcial DA1" y "Compras"	"Notas guardadas (2)", ambas en la lista ✅
Eliminar "Parcial DA1"	"Notas guardadas (1)", queda "Compras" ✅
Cambiar *una línea* del ViewModel a `NotaRepositoryDeEjemplo()`	Arranca con 3 notas precargadas; `PantallaNota.kt` sin cambios ✅

Preguntas de la guía

1. ¿Qué conoce el Repository sobre Compose?
Nada. No importa ninguna clase de Compose ni de la UI: recibe y devuelve `Nota` (una `data class` de Kotlin). Podría usarse igual desde otra interfaz, un test o un servicio en segundo plano.

2. ¿Por qué esta interfaz ayuda a probar la app?
Porque el ViewModel depende del contrato, no de una implementación: en un test se le puede pasar un Repository *falso* con datos prefijados o que falle a propósito, sin archivos ni base de datos, y comprobar las reglas del ViewModel rápido y de forma repetible (eso es el **Ej 13**).

Resumen

1. `interface NotaRepository` = contrato: qué operaciones hay, no cómo.
2. El ViewModel recibe `NotaRepository` por constructor y solo habla con el contrato.
3. Cambiar de implementación = cambiar una línea; la pantalla no se entera.
4. Valor puntual + recargar después de escribir: simple mientras haya una sola pantalla.